



Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ОТЧЕТ по практической работе

Дисциплина: Моделирование бизнес процессов

Задание 5

Студент:
Хлуднева Екатерина, М4100с

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Задание.....	3
Метрики.....	4
Nord Stars.....	7
Мониторинг: % автомобилей, готовых к аренде в часы пик.....	7
Мониторинг: CR из поиска в поездку.....	8

Задание

1. Определить 10 метрик для бизнеса, взятого для анализа в предыдущих заданиях: сервис каршеринга “СамВоди”.
2. Описать как метрики будут рассчитываться на практике.
3. Выделить из них 3 Nord Stars и обосновать выбор.
4. Описать как будет производиться мониторинг трех Nord Stars метрик.

Метрики

Для анализа успешности продукта, были выбраны следующие метрики:

Метрика	Категория	Как считаем на практике
Средний простой авто между поездками	Операционная	(Время окончания прошлой аренды – время начала следующей) по каждому авто. Для анализа используются часовые и суточные агрегаты по районам города: 95 перцентиль, медиана, среднее, максимальное.
% авто, готовых к аренде в часы пик	Операционная	(Количество незаблокированных авто с зарядом/топливом >20% и без активных ремонтных задач) / (общее число авто в локации) × 100%. Метрика снимается раз в 10 минут, для каждого района города.
CSAT по состоянию авто	Метрика продукта (клиентская)	После каждой поездки в приложении вопрос: «Оцените состояние автомобиля от 1 до 5». Собираем среднюю оценку за неделю.
Churn rate (отток пользователей)	Метрика продукта	(Пользователи с последней поездкой >30 дней назад в этом месяце) / (активные пользователи в прошлом месяце) × 100%.

CR (Conversion rate) из поиска в поездку	Метрика продукта (маркетинг)	(Количество начатых поездок) / (количество открытий экрана поиска авто) $\times$ 100%. Метрика снимается каждый час, чтобы иметь возможность анализировать часы пик/ наиболее прибыльные часы. Разбивается территориально, чтобы увидеть потребность в авто по районам.
NPS (Net Promoter Score)	Метрика продукта (клиентская)	Опрос в приложении 1 раз в месяц: «Какова вероятность порекомендовать нас от 0 до 10?». Анализируем % промоутеров (9-10) и % критиков (0-6).
CAC (Customer acquisition cost)	Метрика продукта (маркетинг)	(Расходы на маркетинг за месяц) / (количество новых пользователей, совершивших первую поездку).
Доля тестовой группы, использовавшей функцию (при вводе новых функций)	Метрика продукта (маркетинг)	(Число пользователей из тестовой группы, кто хотя бы раз воспользовался функцией) / (общее число в тестовой группе) $\times$ 100%.
Время отклика авто на команды из приложения	Техническая	(Время подтверждения действия от автомобиля) – (Время нажатия кнопки пользователем).

Доля успешных стартов поездки от забронированных	Техническая\операционная	(Количество бронирований, завершившихся стартом) / (Общее количество бронирований) × 100%
--	--------------------------	---

Для каршерингового сервиса «СамВоди» ключевая цель - максимизировать количество успешных поездок при ограниченном автопарке. Значит, метрики должны охватывать три уровня: доступность автомобиля (операционные метрики), качество пользовательского опыта (клиентские метрики продукта) и экономическую эффективность (маркетинговые метрики продукта). Предложенные 10 метрик распределены по этим уровням и покрывают проблемные аспекты, которые были выявлены в EPC-диаграммах и PDCA-циклах. Например, простой авто и готовность в часы пик берутся из операционного PDCA, время блокировки и успешность отмен - из проектного PDCA по предварительному бронированию, а CSAT, NPS и Churn — из клиентского опыта. CAC и конверсия позволяют контролировать маркетинговую эффективность. Такой набор метрик необходим для первичного мониторинга бизнеса, поможет сформировать понимание о проблемах бизнеса и наблюдать за эффектами от введенных улучшений.

Nord Stars

В качестве основных метрик выбраны следующие две:

«% готовых авто в часы пик» - это главное операционное ограничение сервиса. Если машина не готова или её нет в нужном месте в нужное время, пользователь не начнёт поездку. Над улучшением этого показателя работает операционная команда в PDCA цикле, как было описано в предыдущей работе.

«CR из поиска в поездку» - это показатель того, насколько эффективно приложение конвертирует желание пользователя в реальную поездку при условии, что машина есть. Он объединяет удобство интерфейса, скорость бронирования, отсутствие технических ошибок, а также доверие пользователя к сервису.

Мониторинг: % автомобилей, готовых к аренде в часы пик

Данные поступают из двух источников:

- Телематическая система каждого автомобиля, которая в реальном времени передаёт статус: заблокирован или разблокирован, уровень топлива или заряда, наличие технических ошибок.
- Система управления автопарком, где хранятся активные ремонтные задачи (механик ещё не закрыл наряд).

Агрегация происходит каждые 10 минут. Автомобиль считается готовым, если он не в аренде, не заблокирован, уровень топлива или заряда выше 20% и нет активной ремонтной задачи. После этого скрипт группирует автомобили по кластерам (районам города, как было предложено в PDCA Act) и вычисляет долю готовых машин в каждом

кластере и в целом по городу. Результат сохраняется в ClickHouse с меткой времени и названием города.

В реальном времени на дашборде диспетчера отображаются три основных графика:

- Тепловая карта города, где каждый кластер окрашен в зелёный, жёлтый или красный цвет в зависимости от процента готовых машин.
- Линейный график изменения готовности за последние 4 часа с шагом 10 минут, чтобы видеть динамику.
- Таблица кластеров, отсортированная по убыванию проблемности: сверху те районы, где готовность ниже всего.

Все графики обновляются каждые 10 минут автоматически. При входе в красную зону (менее 85%) на дашборде подсвечивается соответствующий кластер.

Ежедневно в 10:30, после окончания утреннего пика, формируется автоматический отчёт в Google Sheets. Отчёт содержит средний процент готовности за утренний пик и за вечерний пик отдельно по каждому городу, а также таблицу с динамикой по кластерам и линейные графики для каждого района.

Раз в неделю, по понедельникам, формируется расширенный отчёт в Google Doc. В нём помимо цифр есть график динамики готовности по дням недели (например, видно, что по пятницам вечером готовность традиционно ниже на 5%) и краткий комментарий о причинах отклонений, которые были зафиксированы диспетчерами.

Мониторинг: CR из поиска в поездку

Данные собираются из двух событий мобильного приложения и одного события из бэкенда:

- «открыт экран поиска» (`screen_view` с параметром `search_map`) отправляется каждый раз, когда пользователь видит карту с доступными автомобилями.
- «нажата кнопка начать аренду» (`button_click`) привязывается к той же сессии.
- `ride_started` - генерируется бэкендом после того, как телематика подтвердила успешное начало поездки.

Все события связываются идентификаторами пользовательской сессии.

Агрегация происходит двумя способами: для рантайма считаем скользящее среднее за последние 60 минут с пересчетом каждые 5 минут; для дневных отчётов - храним только часовое среднее.

На дашборде продуктовой команды в реальном времени отображаются четыре графика:

- тепловая карта города по отклонению CR показателя от среднего за последние 7 дней.
- почасовой CR за сегодня, наложенный на кривые за вчера и за среднее значение за последние 7 дней. Возможно настраивать выборку районов города, по которым построен график.
- CR с разбивкой по версиям приложения: три линии для трёх последних версий.
- CR и время срабатывания блокировки(бронирования) на одной временной оси. Позволяет увидеть зависимость от технической недоступности брони

-

Графики обновляются каждые 10 минут. В обычном режиме метрика наблюдается продуктовой командой, активнее - после релизов.

Ежедневно в 10:00 готовится отчёт в Excel с таблицей CR за предыдущий день и изменением к позавчера. Раз в неделю аналитик оформляет расширенный отчёт в Doc, куда включает график CR по дням недели с подсветкой аномалий, таблицу CR по версиям приложения и список инцидентов за неделю (релизы, сбои серверов, изменения в телематике). Раз в месяц этот отчёт дополняется тепловой картой CR по часам и дням недели для выявления устойчивых паттернов.

Настроен алерт на падение CR на 10% и более относительно среднего значения за последние 7 дней. При срабатывании алерта необходимо либо откатить фичу, либо искать глобальный сбой по техническим метрикам.